Università Ca'Foscari Venezia

RELAZIONE PROGETTO: SNAKE LABYRINTH

REALIZZATO DA: GAZZOLA LEONARDO, BORDIGNON GIACOMO, TITOTTO PAOLO

Il progetto Snake Labyrinth consiste nella rivisitazione in chiave moderna del gioco presente nei vecchi cellulari, dove l'obbiettivo è quello di indirizzare il serpente, protagonista del gioco, all'uscita del labirinto con la sfida di accompagnarlo attraverso il miglior percorso.

STRUTTURA DEL PROGETTO:

Il progetto è strutturato in 4 file '.c':

- SnakeInterattivo.c, contiene tutte le funzioni che servono allo snake per muoversi lungo il percorso, aggiornamento dei punteggi, memorizzazione delle coordinate già percorse e funzioni che determinano le conseguenze se si incontra un imprevisto e/o le monete presenti nel labirinto;
- ListCoordinate.c, contenente tutte le funzioni necessarie per la gestione di una lista di tipo 'queue' (coda) che verrà utilizzata per la gestione delle coordinate della coda del serpente e per il salvataggio delle posizioni all'interno del labirinto attraversate del serpente durante il gioco;
- SnakeAI.c, contiene quattro diversi tipi di algoritmi di intelligenza artificiale:
    1) Random: in cui lo snake decide in modo casuale in quale direzione muoversi, e prova così ad uscire dal labirinto;
    2) Sempre a destra: lo snake sfrutta la tecnica di mantenere sempre la mano destra attaccata al muro, affiancandolo fino a trovare uscita;
    3) Sempre a sinistra: lo snake sfrutta la tecnica di mantenere sempre la mano sinistra attaccata al muro, seguendo la parete fino all'uscita;
    4) Algoritmo ricorsivo: lo snake in ogni posizione in cui si trova cerca di determinare la migliore mossa da poter eseguire, seguendo una sofisticata tecnica di scelta del miglior percorso basato sul punteggio attribuito ad ogni spostamento e a quelli effettuati in precedenza.

5) Fai scegliere al PC: il PC sceglie casualmente uno degli algoritmi descritti in precedenza e lo esegue;

- main.c, contiene la funzione main: che avrà il compito di interagire con l'utente. Inizialmente richiederà l'inserimento delle dimensioni del labirinto e solo successivamente il relativo schema. Al passo successivo viene richiesto all'utente se vuole giocare in modo Manuale oppure lasciare il compito di trovare il percorso all'Intelligenza Artificiale. Nel primo caso verranno utilizzate le funzioni contenute nel primo file sopracitato e nel secondo verrà introdotto l'ausilio dei metodi contenuti nel file SnakeAI.c.

In aggiunta ai file descritti, nella struttura del progetto sono presenti altri tre file direttamente connessi ai rispettivi omonimi '.c', che sono i file '.h':

- ListCoordinate.h
- SnakeAI.h
- SnakeInterattivo.h

Aventi il compito di contenere le "firme" dei metodi, rendendole delle librerie accessibili se richiamate.

SUDDIVISIONE DEI COMPITI:

Nella parte iniziale dello sviluppo del progetto, in coincidenza con le varie challenge, tutto il team era focalizzato allo sviluppo del codice e alla ricerca degli algoritmi migliori. Dopodiché, con la pubblicazione delle indicazioni finali del progetto, abbiamo deciso di suddividere i compiti in vari "macro-settori":

- Un membro del gruppo si è occupato della stesura della relazione cartacea;
- Un altro componente ha scaricato e studiato il funzionamento del software Doxygen per la realizzazione della documentazione;
- Infine, l'ultimo componente ha continuato con lo sviluppo del codice e a realizzare gli opportuni miglioramenti per concludere al meglio il progetto.

DIFFICOLTÀ EMERSE:

Le difficoltà emerse durante la progettazione e sviluppo di questo progetto sono state di vario tipo a partire dalla stesura del codice, passando per caratteristiche del sistema operativo, e concludendo con imprevisti provenienti da software di compilazione, in particolare:

- Sviluppo degli algoritmi di intelligenza artificiale;
- In 2 PC su 3 l'antivirus di Windows bloccava l'installazione di Doxygen perché ritenuto un software non affidabile;
- Problemi di compilazione o di esecuzione processati da sistemi operativi differenti, tra cui:
    - Su Ubuntu non viene visualizzata la coda ('°') con la stessa codifica di Windows, quindi, si è giunti alla conclusione di una seconda versione "adattata" per l'altro sistema operativo.